

1. LEAD DEVELOPER / AI & SYSTEM INTEGRATOR

TEXNIK POYDEVOR & TIZIM INTEGRATSIYASI

Mas'ul a'zo: Bilolbek (Siz) | Loyiha: SözLab (Oliy ta'lim AI Call Markazi)

Bosqichlar: CP1 □ CP2 □ Final Pitch

□ CHECKPOINT 1 (CP1) GACHA VAZIFALAR (Foundation & Prototype)

- FastAPI Backend & CORS Setup: API routing (`/api/calls`, `/api/knowledge`), CORS middleware va Pydantic v2 sxemalarini barqarorlashtirish.
- Gemini Dialog Manager Integratsiyasi: Google GenAI SDK (Gemini 2.5/2.0) orqali o'zbek tilidagi niyatlarni aniqlash (Intent Recognition) va dialog boshqaruvini ulash.
- Edge-TTS Ovoz Sintezi: `uz-UZ-MadinaNeural` va `uz-UZ-SardorNeural` neyron modellarini MD5 keshlash va oqimli uzatish bilan integratsiya qilish.
- Next.js 14 Boshlang'ich UI: Call Simulator oynasi, jonli audio to'lqin visualizatori va dastlabki muloqot transkripsiyasini ishga tushirish.
- CP1 Handoff: Mentorlarga ko'rsatish uchun `http://localhost:3000` yoki lokal IP havolasini jamoaga taqdim etish.

□ CHECKPOINT 2 (CP2) GACHA VAZIFALAR (MVP Integration & Smart Queue)

- Ovozni Aniqlash (Speech Recognizer Fix): `frontend/lib/audioRecorder.ts` dagi MediaRecorder orqali mikrofondan real o'zbekcha audioni yozib olib, `POST /api/calls/{call\_id}/audio-turn` endpointiga yuborish va Gemini multimodal orqali transkripsiya qilish.
- 3 Ta Foydalanuvchi Roli (Tri-Role): Fuqaro (`/call`), Operator (`/operator` - 3 ta navbatchi liniya) va Admin (`/admin` - fleet & queue monitor) boshqaruvini to'liq ajratish.
- Aqlli Operator Navbati (FIFO Dispatcher): Fuqaroni ketma-ketlikda tekshirish (Op 1 □ Op 2 □ Op 3 □ FIFO Navbat). Barcha operatorlar band bo'lsa, navbat raqamini real-vaqtda ekranda ko'rsatish (`#1-o'rinda kutmoqdasiz`).
- Auto-Pop mexanizmi: Operator `Yakunlash & Keyingisi`ni bosgan paytda, backend navbatdagi fuqaroni avtomatik ravishda ushbu operatorga birlashtirishi va WebSocket orqali bildirishnoma berishi.
- Avtomatlashtirilgan Tekshiruv: `pytest backend/tests/test\_backend.py` (8 ta test) va `npm run build` (9 ta sahifa) to'liq 100% xatosiz o'tishi.

□ XAKATON YAKUNIGACHA VAZIFALAR (Final Pitch & Live Demo Defense)

- Oflayn Barqarorlik (Offline Resilience): Wi-Fi uzilib qolgan holatda ham lokal IP (`start\_dev.ps1`) orqali demo to'xtovsiz ishlashini ta'minlash.
- Sahna Repetitsiyasi: Fayzulloh (Pitcher) bilan 3 daqiqalik jonli qo'ng'iroq ssenariysini 3 marta mashq qilish (savol berish, Madina ovozida javob olish, operatorga o'tish).
- Ziyovuddin bilan Video Backup: Jonli ishlayotgan interfeysdan 60 soniyalik sifatli screen-recording yozib olishda ko'maklashish.
- Hakamlar Q&A; Texnik Himoyasi: Kechikish (Latency < 1.2s), token optimizatsiyasi, xavfsizlik va lokal LLM skalatsiyasi bo'yicha texnik dalillarni hozirlash.

1. BILOLBEK — BOG'LIQLIKLAR VA MANBALAR

TEAM CONNECTIONS & USEFUL RESOURCES

Mas'ul a'zo: Lead Developer | Loyiha: SözLab (Oliy ta'lim AI Call Markazi)

Bosqichlar: CP1 □ CP2 □ Final Pitch

□ JAMOA A'ZOLARI BILAN BOG'LIQLIK (Handoffs & Inputs)

- Iskandardan olasiz: Vazirlikning rasmiy qarorlari (VMQ 468, PF-81, VMQ 345) va 25 ta rasmiy FAQ JSON ma'lumotlar to'plami.
- Temurmalkidan olasiz: Tizimning o'tkazuvchanlik metrikalari (RPM, concurrent calls) va tejamkorlik parametrlarini kesh sozlamalariga kiritish uchun.
- Fayzullohga topshirasiz: Ishlayotgan dastur havolasi (`http://localhost:3000` va Wi-Fi lokal IP), jonli qo'ng'iroq testi va hakamlar oldida ko'rsatiladigan demo stsenariysi.
- Ziyovuddingga topshirasiz: Barcha ekranlarning toza demo ma'lumotlari bilan to'ldirilgan holati (mockup va 60 soniyalik video olish uchun).

□ FOYDALI HAVOLALAR, MANBALAR VA VOSITALAR

- FastAPI Official Docs: <https://fastapi.tiangolo.com> — Asinxron marshrutlash va WebSocket protokoli.
- Google Gemini API Guides: <https://ai.google.dev/docs> — Multimodal audio processing va funksiya chaqirish (function calling).
- Microsoft Edge-TTS Repository: <https://github.com/rany2/edge-tts> — O'zbek tilidagi eng tabiiy neyron ovozlar kutubxonasi.
- Next.js 14 App Router: <https://nextjs.org/docs/app> — Server & Client Components, Web Audio API integratsiyasi.
- Tailscale / Localhost Tunnel: <https://tailscale.com> — Tashqi hakamlar noutbukiga lokal demoga kirish huquqini ochish.

□ LEAD DEVELOPER QAT'IY CHECKLISTI

- Backend testi: `pytest backend/tests/test_backend.py` buyrug'i 8/8 testdan 100% o'tganligini tekshirish.
- Frontend build: `npm run build` xatosiz yakunlanganligi va 9 ta sahifa statik/dinamik generatsiyalanganligi.
- Lokal tarmoq: Noutbuk Wi-Fi IP manzili orqali telefon va boshqa noutbuklardan kirish imkoniyati borligi (`start\_dev.ps1`).
- Demo xavfsizligi: API kalitlari `.env` faylida saqlanganligi va frontend kodiga oshkor etilmaganligi.